

微分・数列チェック

二項定理，三次関数の増減，漸化式の添字整理

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：40 分

テーマ

二項定理を $\sum$ で表し，微分係数と三次関数の増減を確認する．後半では，漸化式・和で定められた数列・添字のずらし方を整理する．

構成

微分チェック → 数列チェック → 方針 → 解答

微分チェック

展開・証明・微分・増減表をつなげて確認する.

問題 1: 二項定理と微分

- (1) n を任意の自然数とする. $(x+1)^n$ を $\sum$ を用いて表せ.
- (2) (1) の等式を証明せよ.
- (3) $y = (x+1)^4$ の $x = 1$ における微分係数を求めよ.
- (4) a を実数定数とする. $y = x^3 - 3ax$ の増減表とグラフをかき, 極値を求めよ.

(1)(2) の下書き

(3) の計算

(4) の場合分け

数列チェック

漸化式と和から、一般項を読み取る。

問題 2：基本の漸化式

(a_n) を数列とし、 c を定数とし、 $a_1 = c$ とする。次のとき、 (a_n) の一般項をそれぞれ求めよ。

(1) $a_{n+1} = a_n$

(2) $a_{n+1} = a_n + c$

(3) $a_{n+1} = ca_n$

(4) $a_{n+1} = ca_n + c$

(5) $\sum_{n=1}^k a_n = kc$

(6) $\sum_{n=1}^k a_n = (k+1)c$

一般項の整理

問題 3：入試問題の漸化式

次の条件によって定められる数列 $\{a_n\}$ がある。

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n}a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(1) 正の整数 k, l に対して

$$\frac{k}{k+l-1}a_{k+1}a_l + \frac{l}{k+l-1}a_k a_{l+1} = a_k a_l$$

が成り立つことを示せ.

(2) 正の整数 m に対して

$$\sum_{k=1}^m a_k a_{m-k+1} = 1$$

が成り立つことを示せ.

添字をそろえる練習

方針

公式を書く，証明する，符号を見る，添字をそろえる．

$(x+1)^n$ の係数は二項係数で決まる．証明では，パスカルの関係

$${}_m C_{k-1} + {}_m C_k = {}_{m+1} C_k$$

が真ん中の係数をつなぐ役割をする．

三次関数の見方

$$y = x^3 - 3ax \implies y' = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a).$$

したがって， $x^2 - a$ の符号を見る．

- $a > 0$: $x = \pm\sqrt{a}$ で $y' = 0$ ．極大・極小が出る．
- $a = 0$: $y' = 3x^2 \geq 0$ ．止まる点はあるが，増減は変わらない．
- $a < 0$: $x^2 - a = x^2 + |a| > 0$ ．常に増加する．

数列の見方

漸化式は，最初の数項を書いて型を見る．和で定められた数列は，

$$a_k = S_k - S_{k-1}$$

を使うと一般項が出やすい．入試問題の和は，(1) の式で $l = m - k + 1$ において，添字をそろえる．

解答：微分チェック

二項定理を使う部分と、導関数の符号を見る部分を分けて確認する。

問題 1 (1)

二項定理より,

$$(x+1)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k x^k.$$

問題 1 (2)

数学的帰納法で示す.

—— $n = 1$ のとき

$$\sum_{k=0}^1 {}_1C_k x^k = {}_1C_0 x^0 + {}_1C_1 x^1 = 1 + x = (x+1)^1.$$

よって $n = 1$ のとき成り立つ.

—— $n = m$ で成り立つと仮定する

ある自然数 m で

$$(x+1)^m = \sum_{k=0}^m {}_mC_k x^k$$

が成り立つと仮定する. このとき,

$$\begin{aligned} (x+1)^{m+1} &= (x+1)(x+1)^m \\ &= (x+1) \sum_{k=0}^m {}_mC_k x^k \\ &= \sum_{k=0}^m {}_mC_k x^{k+1} + \sum_{k=0}^m {}_mC_k x^k \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} {}_mC_{k-1} x^k + \sum_{k=0}^m {}_mC_k x^k \\ &= {}_mC_0 x^0 + \sum_{k=1}^m ({}_mC_{k-1} + {}_mC_k) x^k + {}_mC_m x^{m+1} \\ &= {}_{m+1}C_0 x^0 + \sum_{k=1}^m {}_{m+1}C_k x^k + {}_{m+1}C_{m+1} x^{m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} {}_{m+1}C_k x^k. \end{aligned}$$

よって, すべての自然数 n について成り立つ.

問題 1 (3)

$$y = (x+1)^4$$

$$= x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

したがって,

$$y' = 4x^3 + 12x^2 + 12x + 4.$$

$x = 1$ を代入して,

$$y'(1) = 4 + 12 + 12 + 4 = 32.$$

求める微分係数は

$$\boxed{32}.$$

問題 1 (4)

$$y' = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a).$$

—— $a > 0$ のとき

$y' = 0$ となるのは $x = \pm\sqrt{a}$ のときである.

x	$\cdots$	$-\sqrt{a}$	$\cdots$	$\sqrt{a}$	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	$2a\sqrt{a}$	$\searrow$	$-2a\sqrt{a}$	$\nearrow$

したがって,

$$x = -\sqrt{a} \text{ のとき極大値 } 2a\sqrt{a},$$

$$x = \sqrt{a} \text{ のとき極小値 } -2a\sqrt{a}.$$

—— $a = 0$ のとき

$$y' = 3x^2 \geq 0$$

であり, $x = 0$ でのみ $y' = 0$ となる.

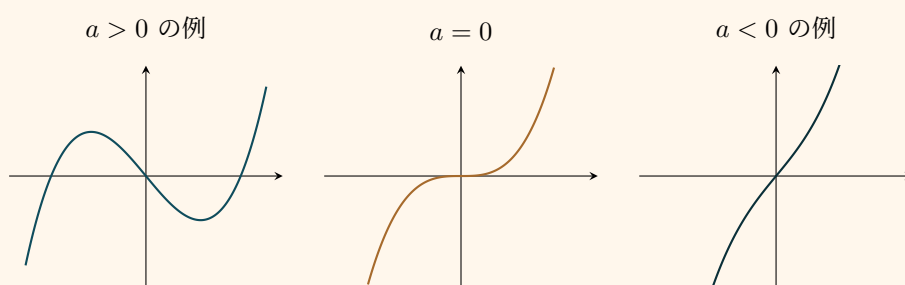
x	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$+$	0	$+$
y	$\nearrow$	0	$\nearrow$

増減が切り替わらないので, 極値はない.

—— $a < 0$ のとき

$$y' = 3(x^2 - a) > 0$$

であり, 常に増加する. 極値はない.



解答：数列チェック

基本の漸化式と、添字整理の入試問題を確認する。

問題 2

- (1) $a_{n+1} = a_n$ より, すべての n で

$$a_n = c.$$

- (2) 初項 c , 公差 c の等差数列なので,

$$a_n = c + (n-1)c = nc.$$

- (3) 初項 c , 公比 c の等比数列なので,

$$a_n = c \cdot c^{n-1} = c^n.$$

- (4) $c \neq 1$ のとき,

$$a_n = \frac{c^{n+1} - c}{c - 1}.$$

$c = 1$ のときは $a_{n+1} = a_n + 1$, $a_1 = 1$ だから,

$$a_n = n.$$

- (5) $S_k = \sum_{n=1}^k a_n = kc$ とおく. $a_k = S_k - S_{k-1}$ より,

$$a_k = kc - (k-1)c = c.$$

よって

$$a_n = c.$$

- (6) $S_k = \sum_{n=1}^k a_n = (k+1)c$ とおく. $k=1$ で $a_1 = 2c$ となるが, 条件より $a_1 = c$ なので $c=0$ でなければならない. したがって,

$$c \neq 0 \text{ のとき解なし, } \quad c = 0 \text{ のとき } a_n = 0.$$

問題 3 (1)

漸化式より,

$$a_{k+1} = \frac{2k-1}{2k}a_k, \quad a_{l+1} = \frac{2l-1}{2l}a_l.$$

したがって,

$$\begin{aligned}
 & \frac{k}{k+l-1}a_{k+1}a_l + \frac{l}{k+l-1}a_k a_{l+1} \\
 &= \frac{k}{k+l-1} \cdot \frac{2k-1}{2k}a_k a_l + \frac{l}{k+l-1} \cdot \frac{2l-1}{2l}a_k a_l \\
 &= \frac{2k-1}{2(k+l-1)}a_k a_l + \frac{2l-1}{2(k+l-1)}a_k a_l \\
 &= \frac{2k+2l-2}{2(k+l-1)}a_k a_l \\
 &= a_k a_l.
 \end{aligned}$$

よって示された.

問題 3 (2)

$$S_m = \sum_{k=1}^m a_k a_{m-k+1}$$

とおく. (1) に $l = m - k + 1$ を代入すると, $k + l - 1 = m$ なので,

$$a_k a_{m-k+1} = \frac{k}{m}a_{k+1}a_{m-k+1} + \frac{m-k+1}{m}a_k a_{m-k+2}.$$

これを $k = 1, \dots, m$ で足し合わせると,

$$\begin{aligned}
 S_m &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{k}{m}a_{k+1}a_{m-k+1} + \frac{m-k+1}{m}a_k a_{m-k+2} \right) \\
 &= a_{m+1}a_1 + \sum_{k=2}^m \frac{k-1}{m}a_k a_{m-k+2} + \sum_{k=2}^m \frac{m-k+1}{m}a_k a_{m-k+2} + a_1 a_{m+1} \\
 &= a_{m+1}a_1 + \sum_{k=2}^m a_k a_{m-k+2} + a_1 a_{m+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{m+1} a_k a_{(m+1)-k+1} \\
 &= S_{m+1}.
 \end{aligned}$$

また,

$$S_1 = a_1 a_1 = 1.$$

よって $S_m = S_1 = 1$ となり, すべての正の整数 m について

$$\sum_{k=1}^m a_k a_{m-k+1} = 1$$

が成り立つ.

補足

二項定理の証明で使った組合せの性質を確認する.

補足問題

n, k を $0 \leq k \leq n$ を満たす整数とする. 組合せ ${}_nC_k$ を

$${}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

で定義する. このとき, 次の等式を証明せよ.

$${}_nC_{k-1} + {}_nC_k = {}_{n+1}C_k \quad (1 \leq k \leq n).$$

補足解答

定義にもとづき, 左辺を計算する.

$$\begin{aligned} {}_nC_{k-1} + {}_nC_k &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{k \cdot n! + (n-k+1) \cdot n!}{k!(n-k+1)!} \\ &= \frac{(n+1)n!}{k!(n+1-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\ &= {}_{n+1}C_k. \end{aligned}$$